

Der Wetter-Fernschreiber: ein Siemens T68d Streifenschreiber am ESP32 — RTTY und ITA2 bei 50 Baud

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

Fassung 1.0 · 29. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Systemüberblick und Datenfluss	2
2. Hardware und Anschlüsse	2
3. Theorie: RTTY, ITA2 und das Sende-Frame	3
3.1 Das Start-Stopp-Verfahren	3
3.2 Baudrate und Zeiten	3
3.3 Zwei Ebenen: LTRS und FIGS	6
3.4 Die Bitreihenfolge	6
4. Was der Streifenschreiber druckt	6
5. Die ESP32-Software RTTY_Wetter_20.py	8
5.1 Einstellungen und Konstanten	8
5.2 WLAN	8
5.3 Die Zustandsanzeige	8
5.4 Codetabellen und Transliteration	8
5.5 Die Klasse T68dSender	9
5.6 Wetterabruf	9
5.7 Gültigkeit und Änderung	10
5.8 Die Druckfunktionen	10
5.9 Das Hauptprogramm main()	10
6. Neu in Version 20: die Uhr aus den Wetterdaten	11
7. Was sich von Version 19 auf Version 20 geändert hat	12
8. Der Emulator fernschreiber_emulator.py	12
9. Das Prüfprogramm test_rtty.py	13
10. Die Seite: Simulation im Browser	13
11. Bedienung und Betrieb	14
Auf dem ESP32	14
Auf dem PC	14
12. Fehlersuche	15
13. Entwicklungsgeschichte	15

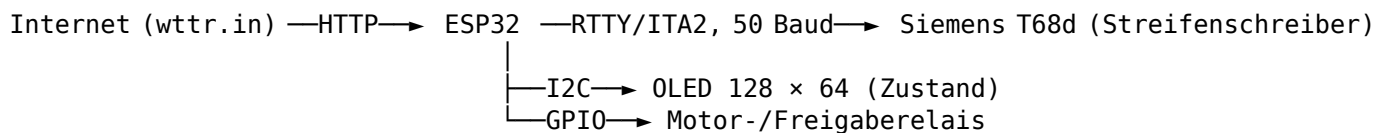
14. Anhang	15
14.1 Die ITA2-Tabelle, wie sie im Quelltext steht	15
14.2 Die Formatzeichen von wttr.in	16
14.3 Die Formeln auf einen Blick	16
14.4 Wörter	16
14.5 Quellen und offene Punkte	17

Programme: RTTY_Wetter_20.py (ESP32 / MicroPython), fernschreiber_emulator.py (PC), test_rtty.py (Prüfprogramm), erstelle_fernschreiber_seite.py (die Seite mit der Simulation).

Kurzfassung. Ein ESP32 holt zyklisch echte Wetterdaten aus dem Netz (wttr.in) und druckt sie auf einem **Siemens T68d** aus — einem **Streifenschreiber**, der fortlaufend auf einen schmalen Papierstreifen schreibt. Übertragen wird im klassischen **RTTY-Verfahren** im **ITA2/Baudot-Code** bei **50 Baud**: fünf Bit je Zeichen, ein Startbit, anderthalb Stoppbits. Ein OLED zeigt den Zustand. Ein Emulator bildet Maschine und Anzeige auf dem PC nach und benutzt dazu die *echten* Funktionen der ESP32-Software; eine HTML-Seite tut dasselbe im Browser.

1. Systemüberblick und Datenfluss

Die Kette hat fünf Stufen:



1. **Abruf.** Der ESP32 fragt über WLAN die Wetterwerte für Künzelsau ab — in *einem* Aufruf, neun Felder, durch „|“ getrennt.
2. **Uhr.** Aus dem HTTP-Kopf derselben Antwort wird Datum und Uhrzeit gelesen und die interne Uhr gestellt (neu in Version 20, Kapitel 6). Es wird kein Zeitdienst gebraucht.
3. **Prüfung.** Die Antwort wird auf Gültigkeit und auf Änderungen gegenüber dem letzten Stand geprüft.
4. **Aufbereitung.** Der Text wird transliteriert (Umlaute, Sonderzeichen), auf die Streifenbreite umbrochen und in ITA2-Codes übersetzt.
5. **Ausgabe.** Jedes Zeichen geht bitseriell über einen GPIO-Pin als RTTY-Signal an die Maschine; der Motor wird vorher freigegeben. Parallel zeigt das OLED den Zustand.

Der **Emulator** ersetzt Stufe 5 (Maschine, OLED, Motor) durch eine Bildschirmdarstellung und behält die Stufen 1 bis 4 **im Originalcode**.

2. Hardware und Anschlüsse

Baugruppe	Anschluss	Aufgabe
ESP32-WROOM	—	Steuerrechner (MicroPython). Bewusst WROOM ohne PSRAM, damit GPIO 16 und 17 frei bleiben.
Siemens T68d	GPIO 17 (TX)	empfängt das serielle RTTY-Signal (Start, fünf Datenbits, Stopp).
Motor / Freigabe	GPIO 16	schaltet den Motor der Maschine über Relais oder Treiber.

Baugruppe	Anschluss	Aufgabe
OLED SSD1306 128 × 64 ADC-Kanäle	I2C: SDA 21 , SCL 22 GPIO 32, 33, 34	Zustandsanzeige. optionale Analogeingänge (Platzhalter KANAL1 bis KANAL3 im Text). ADC1-Pins — sie arbeiten zusammen mit dem WLAN.

Die Pinbelegung steht im Kopf von `RTTY_Wetter_20.py` und ist gegen den Quelltext geprüft:
`Freigabe = 16, T68dSender(tx_pin=17, adc_pins=[32,33,34]), I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21)).`

Wichtig. GPIO 16 und 17 sind nur auf **WROOM**-Modulen frei; auf **WROVER** (mit PSRAM) sind sie belegt, dort müsste man umbelegen. Der Pegel zum T68d wird über eine passende Schnittstelle geführt (Optokoppler, Pegelwandler, Stromschleife); die Software liefert am GPIO nur einen logischen Pegel 0 oder 1.

3. Theorie: RTTY, ITA2 und das Sende-Frame

3.1 Das Start-Stopp-Verfahren

RTTY überträgt Zeichen seriell als Folge von **Mark** (logisch 1, zugleich der Ruhepegel) und **Space** (logisch 0). Jedes Zeichen ist ein eigener Rahmen:

```

Ruhe(1) | Start(0) | b1 b2 b3 b4 b5 | Stopp(1; 1,5 Bit) | Ruhe(1) ...
      | 1 Bit | 5 Datenbits | 1,5 Bit |

```

Der **Startbit** kündigt das Zeichen an und synchronisiert den Empfänger; es folgen **fünf Datenbits**; der **Stoppbit** mit **anderthalbfacher** Bitlänge trennt die Zeichen. Weil jedes Zeichen neu synchronisiert wird, sind kleine Zeitfehler unkritisch — deshalb genügt in der Software ein einfaches `time.sleep()`.

3.2 Baudrate und Zeiten

Bei **50 Baud** dauert ein Bit

$$t_{\text{Bit}} = \frac{1}{50 \text{ s}^{-1}} = 20,0 \text{ ms.}$$

Ein Rahmen belegt $1 + 5 + 1,5 = 7,5$ Bit, also

$$t_{\text{Zeichen}} = 7,5 \cdot 20 \text{ ms} = 150 \text{ ms} \implies 6,67 \text{ Zeichen je Sekunde.}$$

Das ist das gemächliche Tickern eines Fernschreibers. Im Quelltext stehen diese Zahlen **als Klassenattribute** von `T68dSender` — nicht als Modulkonstanten:

```

class T68dSender:
    BAUD_RATE = 50
    BIT_TIME = 1 / BAUD_RATE      # 0,020 s
    STOP_TIME = BIT_TIME * 1.5    # 0,030 s

```

`_send_frame` greift folgerichtig mit `self.BIT_TIME` und `self.STOP_TIME` darauf zu. Das ist wichtig für den Emulator: er erbt von `T68dSender` und kann die Zeiten überschreiben, ohne die Firmware anzufassen.



Abbildung 1: Die Maschine: ein Siemens T68d Streifenschreiber. Auf der Wählscheibe steht das Amateurfunk-Rufzeichen „DB3SU“, das auch im Nachspann jedes Ausdrucks wiederkehrt („RYRY... 55 73 AR SK“). Oben links an der Wand hängt die Steuerbox mit dem ESP32.



Abbildung 2: Die Steuerelektronik: ein ESP32 auf einer Erweiterungsplatine in einem Gehäuse mit Kabelverschraubungen. Herausgeführt sind die Sendeleitung zum Fernschreiber (GPIO 17), die Motor-/Freigabeleitung (GPIO 16) und der I2C-Bus zum OLED (SDA 21 / SCL 22).

3.3 Zwei Ebenen: LTRS und FIGS

Fünf Bit ergeben nur $2^5 = 32$ Kombinationen — zu wenig für Buchstaben *und* Ziffern. ITA2 löst das mit zwei Ebenen, zwischen denen zwei eigene Codes umschalten:

Steuercode	Bitmuster	Wirkung
LTRS	11111	auf die Buchstabenebene umschalten
FIGS	11011	auf die Ziffern- und Zeichenebene umschalten
CR	01000	zum Anfang der Zeile (Wagenrücklauf)
LF	00010	ein Schritt weiter (Zeilenvorschub)

Derselbe Fünf-Bit-Code bedeutet je nach Ebene etwas anderes: 10111 ist in der Buchstabenebene ein **Q**, in der Zifferenebene eine **1**. Der Sender merkt sich die Ebene in `self._mode` und schaltet nur, wenn sie wechselt (`_shift_to`) — jede Umschaltung kostet einen vollen Rahmen, also 150 ms.

Was das kostet, in Zahlen. Ein vollständiger Wetterbericht (Kapitel 5.8, Beispielabruf aus dem Druckbild) besteht aus **308 Rahmen**: 226 Zeichen, **42 Umschaltungen** und 26 Wagenrückläufe und Zeilenvorschübe, dazu die zwölf Rahmen des Kopfes. Die 42 Umschaltungen sind 6,3 s der insgesamt **46,2 s** Sendezeit, also 13,6 %. Ein Grund dafür ist eine Feinheit des Quelltextes: das Leerzeichen steht in *beiden* Tabellen, und `_send_char` fragt die Buchstabentabelle zuerst ab — darum schaltet jedes Leerzeichen mitten in einer Zahlenkolonne auf die Buchstabenebene zurück und das nächste Zeichen wieder zurück in die Zifferenebene.

3.4 Die Bitreihenfolge

Die Codes stehen im Quelltext als Zeichenkette in der Reihenfolge Bit 5 ... Bit 1, zum Beispiel 'A' : '00011'. Gesendet wird das **niederwertige Bit zuerst** (ITA2-Konvention). `_send_frame` durchläuft die Kette deshalb von Index 4 nach Index 0:

```
def _send_frame(self, bits):
    self._tx.value(0); time.sleep(self.BIT_TIME)           # Startbit
    for i in range(4, -1, -1):                             # 5 Datenbits, niederwertiges zuerst
        self._tx.value(int(bits[i])); time.sleep(self.BIT_TIME)
    self._tx.value(1); time.sleep(self.STOP_TIME)          # Stoppbit, 1,5 Bit lang
```

Für **A** (00011) geht damit die Folge 1, 1, 0, 0, 0 auf die Leitung — der Standard-ITA2-Code für A. Von Hand nachzurechnen: Zeichenkette rückwärts lesen.

4. Was der Streifenschreiber druckt

Der T68d ist ein **Streifenschreiber**: er druckt fortlaufend auf einen schmalen Papierstreifen, der seitlich aus der Maschine läuft. Es gibt kein Blatt, keine Seite und keinen Wagen. Daraus folgen drei Dinge, die man dem Ausdruck ansieht:

1. **Wagenrücklauf und Zeilenvorschub werden gedruckt.** Weil kein Wagen zurückzufahren ist, erscheinen CR und LF als sichtbare Zeichen: „<“ für den Wagenrücklauf, „≡“ für den Zeilenvorschub. Das Foto belegt es unmittelbar: der Streifen beginnt mit <<<<≡≡≡≡WETTER KUENZELSAU AM 10.07.2026 UM 16:55:09 — genau die vier CR und vier LF aus `print_header()`. Die vier LTRS, die dort ebenfalls gesendet werden, drucken nichts und rücken den Streifen auch nicht vor; im Bild folgt auf das achte Steuerzeichen sofort das W.
2. **Die „Zeilenzlänge“ ist eine Streifenbreite.** T68D_LINE_LENGTH = 69 bedeutet: der weiche Umbruch in `_wrap_lines` setzt nach spätestens 69 Zeichen ein `\n`, damit die Abschnitte auf dem Streifen eine handhabbare Länge bekommen. Im Beispielausdruck ist die längste Zeile 44 Zeichen lang, der Umbruch greift dort also gar nicht — er ist die Schranke für lange Wetterlagentexte.

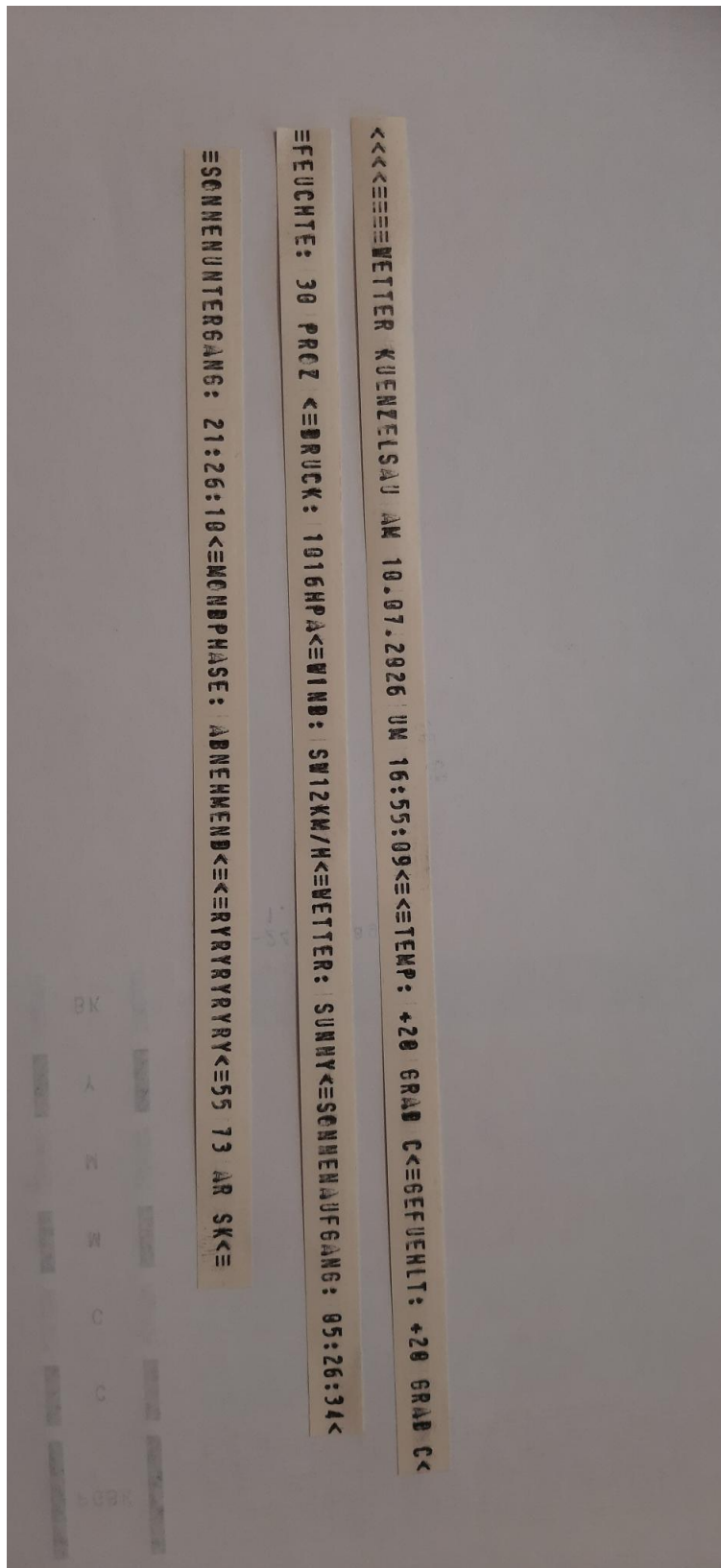


Abbildung 3: Das Druckbild des Geräts: drei Streifen eines Komplettdrucks vom 10.07.2026. Der erste beginnt mit vier „<“ und vier „≡“ — den vier Wagenrückläufen und vier Zeilenvorschüben aus `print_header()`.

3. **Der Streifen trägt neben der Schrift eine Lochung.** Das Video zeigt sie: unter der Zeile stehen die Codelöcher. Die Zuordnung der Spuren am Gerät ist nicht nachgemessen; die Simulation zeichnet sie nach der Fünf-Spur-Norm (Transportloch zwischen Spur 2 und 3) und sagt das dort auch.

5. Die ESP32-Software RTTY_Wetter_20.py

5.1 Einstellungen und Konstanten

Name	Wert	Bedeutung
Netzname und Kennwort	Platzhalter	die beiden Zeilen am Kopf der Datei; in der Veröffentlichung heißen sie WLAN_NAME und WLAN_WORT und tragen Platzhalter (siehe Kapitel 11).
Freigabe	16	GPIO für Motor und Freigabe.
T68D_LINE_LENGTH	69	größte Zeichenzahl je Abschnitt auf dem Streifen.
KOMPLETT_INTERVALL	6 · 3600 s	nach spätestens sechs Stunden wird ein Komplettdruck erzwungen.
ABFRAGE_INTERVALL	2 · 60 s	alle zwei Minuten wird bei wttr.in nachgesehen.
IMMER_DRUCKEN	False	False = nur bei Änderung drucken; True = bei jeder gültigen Abfrage komplett drucken.

5.2 WLAN

connect_wifi() — aktiviert die Station-Schnittstelle, verbindet mit den beiden Zugangsdaten und wartet bis zu 10 s ($50 \times 0,2$ s). Bei Erfolg wird die Adresskonfiguration ausgegeben und das WLAN-Objekt zurückgegeben, sonst wird ein RuntimeError geworfen.

5.3 Die Zustandsanzeige

oled_status(oled, wlan_ok, drucktext) zeichnet vier Zeilen:

Zeile	y	Inhalt
1	0	WLAN OK oder KEIN WLAN
2	16	Datum TT.MM.JJJJ aus time.localtime()
3	26	Uhrzeit HH:MM:SS
4	40	Laufschrift des Drucktextes, sonst BEREIT

Der Rollzustand liegt in der modulglobalen `scroll_pos`, damit die Laufschrift bei aufeinanderfolgenden Aufrufen weiterwandert; ohne Drucktext wird sie auf 0 zurückgesetzt. Das Zeichenraster des SSD1306 ist 8×8 Punkte, das Fenster der Laufschrift also 16 Zeichen breit.

5.4 Codetabellen und Transliteration

- **_BAUDOT_LETTERS** — 27 Einträge: A bis Z und das Leerzeichen, jeweils auf einen Fünf-Bit-Code.

- **_BAUDOT_FIGURES** — 26 Einträge: Ziffern, Satzzeichen, Klingel (\a) und wieder das Leerzeichen.
- **TRANSLITERATION** — alles, was ITA2 nicht kennt: Umlaute (Ä → AE, ß → ss), Akzente (É → E), Sonderzeichen (° → GRAD, % → PROZ, @ → (AT)), Klammern, Tabulator und der Zeilenumbruch (\n → \r\n).

sanitize_weather_text(text) wandelt die Unicode-Symbole der Wetterdaten in Kürzel: die acht Windpfeile in Himmelsrichtungen (↙ → SW) und die acht Mondzeichen in Wörter (das Vollmondzeichen U+1F315 wird zu VOLLMOND). Beides sind reine Zeichenkettenersetzungen und laufen **vor** der Transliteration.

5.5 Die Klasse T68dSender

Sie kapselt die gesamte ITA2-Ausgabe. Zustand: `self._tx` (der TX-Pin), `self._mode` (die aktuelle Ebene) und `self._adcs` (die drei Analogeingänge).

__init__(tx_pin=17, adc_pins=[32,33,34]) setzt den TX-Pin auf den Ruhepegel 1 und richtet die drei ADC ein (11 dB Dämpfung, 12 Bit).

Öffentliche Methoden

- **sync(duration=0.5)** — hält die Leitung für die angegebene Zeit auf Mark, damit die Maschine den Ruhepegel findet, bevor gedruckt wird. `main()` ruft sie mit 1,0 s auf.
- **send_text(text)** — die zentrale Routine, fünf Schritte in dieser Reihenfolge:
 1. `_expand_shortcodes` — ersetzt DATUM und ZEIT durch die aktuellen Werte,
 2. `_expand_adc` — ersetzt KANAL1 bis KANAL3 durch die gemessene Spannung,
 3. `_expand` — Transliteration,
 4. `_wrap_lines` — weicher Umbruch auf 69 Zeichen,
 5. Senden: jedes Zeichen über `_send_char`, jedes \n über `send_crlf`.
- **send_line(text)** — `send_text(text)` und danach `send_crlf()`.
- **send_crlf()** — sendet CR und LF.
- **reset_shift()** — sendet zweimal LTRS und setzt `_mode = 'LTRS'`.

Innere Hilfen

- **_expand_shortcodes(text)** — DATUM → TT.MM.JJJJ, ZEIT → HH:MM:SS aus `time.localtime()`.
- **_expand_adc(text)** — liest bei Bedarf den Kanal und rechnet $U = \text{raw} \cdot 3,3 \text{ V} / 4095$, eingesetzt mit zwei Nachkommastellen.
- **_wrap_lines(text)** — teilt jeden Absatz an Leerzeichen in Wörter und füllt Abschnitte bis höchstens 69 Zeichen; das Trennzeichen wird mitgezählt (`sep = 1 if current else 0`). Der Off-by-one früherer Fassungen ist damit behoben.
- **_expand(text)** — geht Zeichen für Zeichen: was in einer der beiden Tabellen steht, bleibt; sonst wird transliteriert (erst das Zeichen selbst, dann seine Großform); bleibt beides erfolglos, wird [?] eingesetzt und eine Warnung ausgegeben.
- **_send_char(ch)** — schaltet über `_shift_to` die Ebene und sendet den Code. Die Buchstabentabelle wird zuerst geprüft (siehe die Bemerkung zum Leerzeichen in Kapitel 3.3).
- **_shift_to(mode)** — sendet LTRS oder FIGS **nur** bei einem Wechsel.
- **_send_frame(bits)** — erzeugt den Rahmen auf dem Pin (Quelltext in Kapitel 3.4).

5.6 Wetterabruf

WEATHER_FIELDS und WEATHER_FORMAT gehören zusammen und **müssen dieselbe Reihenfolge haben**:

Felder: TEMP GEFUEHLT FEUCHTE DRUCK WIND WETTER AUFGANG UNTERGANG MOND
 Format: %t | %f | %h | %P | %w | %C | %S | %s | %m

`get_weather_all()` baut die Adresse `http://wttr.in/Kuenzelsau?format=<WEATHER_FORMAT>` (der Ort in ASCII, ohne Umlaut), holt **eine** Antwort, schließt den Socket in jedem Fall (`try/finally`), trennt an „|“ und ordnet zu. Stimmt die Teilezahl nicht, liefert die Funktion für alle Felder "ERR format"; bei einem Netzfehler "ERR <Meldung>".

Kein %d. Bei `wttr.in` ist `%d` die *Abenddämmerung* (Dusk), eine Uhrzeit — **nicht** die Windrichtung. Die Richtung steckt bereits als Pfeil in `%w`. Siehe Kapitel 13.

5.7 Gültigkeit und Änderung

- `is_value_valid(v)` — ungültig ist ein leerer Wert, ein Wert, der mit ERR beginnt, oder einer, der `not available`, `unknown location`, `sorry` oder `we were unable` enthält.
- `is_valid(data)` — der Datensatz gilt, wenn **mindestens ein** Feld gültig ist.
- `has_changed(new, prev)` — vergleicht nur die gültigen Felder und liefert (`True/False`, Liste der geänderten Felder).

5.8 Die Druckfunktionen

- **FIELD_LABELS** — Feldname zu Beschriftung, zum Beispiel AUFGANG → SONNENAUFGANG. Ein Feld RICHTUNG gibt es nicht mehr.
- `print_header(sender)` — viermal CR, viermal LF, viermal LTRS, dann `_mode = 'LTRS'`. Das sind die zwölf Rahmen, die man am Anfang des Streifens sieht.
- `print_footer(sender)` — Leerzeile, RYRYRYRYRY (das klassische Prüfmuster: R und Y liegen im Code weit auseinander und belasten die Mechanik gleichmäßig) und 55 73 AR SK (Fernschreib- und Amateurfunk-Grußformeln).
- `send_komplett(sender, w)` — Motor an, 2 s Anlauf, Kopf, Überschrift WETTER KUENZELSAU AM DATUM UM ZEIT (die beiden Wörter werden von `_expand_shortcodes` ersetzt), die neun Felder, Fuß, 5 s Nachlauf, Motor aus.
- `send_aenderung(sender, w, changed_keys)` — dasselbe, aber nur mit den geänderten Feldern und mit ZEIT als Kopfzeile.

Der Beispielausdruck, nachgerechnet. Für den gespeicherten Abruf des Druckbildes (+28°C|+28°C|30%|1016hPa|✓12km/h|Sunny|05:26:34|21:26:10| und dahinter das Zeichen für den abnehmenden Mond, U+1F318; 10.07.2026 um 16:55:09) ergibt der Komplettdruck:

Größe	Wert
Rahmen des Kopfes (4 CR, 4 LF, 4 LTRS)	12
Zeichenrahmen	226
Umschaltungen LTRS/FIGS	42
Wagenrückläufe und Zeilenvorschübe	28
Rahmen insgesamt	308
Sendezeit bei 150 ms je Rahmen	46,2 s
dazu Motorvorlauf und -nachlauf	2 s + 5 s
längster Abschnitt	44 von 69 Zeichen

Diese Zahlen sind mit `nachrechnung_ita2.py` aus der Firmware gerechnet, nicht geschätzt.

5.9 Das Hauptprogramm `main()`

1. OLED einrichten, Startbild.
2. `connect_wifi()`.
3. `sync_time_from_weather()` — die Uhr aus dem HTTP-Kopf stellen (Kapitel 6).
4. Adresse anzeigen, T68dSender erzeugen, `sync(1.0)`.
5. **Endlosschleife im Sekundentakt:**

- `oled_status(...)` — die Uhr läuft jede Sekunde weiter;
- ist seit dem letzten Abruf weniger als `ABFRAGE_INTERVALL` vergangen, wird 1 s geschlafen und kein Netzzugriff gemacht;
- sonst: liegt die letzte Uhrensynchronisation über 3600 s zurück, wird die Uhr nachgezogen; dann Wetter holen, Debug ausgeben, Gültigkeit prüfen;
- **erster gültiger Datensatz** → Komplettdruck;
- sonst **6-Stunden-Intervall erreicht** → Komplettdruck, andernfalls **Änderung** → Änderungsdruck, andernfalls bei `IMMER_DRUCKEN = True` → Komplettdruck, sonst kein Druck;
- die gültigen Werte werden in `previous_data` übernommen.

Die Trennung von Abfragetakt (zwei Minuten) und Anzeigetakt (eine Sekunde) hält die Uhr flüssig, ohne `wtrr.in` zu belasten.

6. Neu in Version 20: die Uhr aus den Wetterdaten

Version 19 hatte keine gestellte Uhr: `time.localtime()` lieferte die Zeit seit dem Einschalten, und im Ausdruck stand ein falsches Datum. Version 20 holt beides aus dem **HTTP-Kopf** derselben Antwort, die ohnehin geholt wird — ohne Zeitdienst, ohne zusätzliche Bibliothek, mit reiner Arithmetik, die man von Hand nachrechnen kann.

Funktion	Aufgabe
<code>_http_date_header(host, path)</code>	öffnet ein rohes Socket, schickt eine GET-Anfrage mit HTTP/1.0 und liest nur den Kopf (höchstens 1500 Byte, in 128er-Stücken, bis <code>\r\n\r\n</code> kommt); gibt die Zeile <code>Date:</code> zurück. Auf dem PC gibt es kein <code>usocket</code> ; dort bleibt <code>socket = None</code> und die Funktion liefert <code>None</code> .
<code>_parse_http_date(s)</code>	zerlegt "Wed, 09 Jul 2026 15:26:11 GMT" in ein Tupel in UTC.
<code>_tage_im_monat(y, m)</code>	Monatslängen mit der vollständigen Schaltjahrregel (durch 4, aber nicht durch 100, außer durch 400).
<code>_wochentag_so0(y, m, d)</code>	Zellers Kongruenz, 0 = Sonntag.
<code>_letzter_sonntag(y, m)</code>	zählt vom Monatsende rückwärts, bis der Wochentag 0 ist.
<code>_ist_sommerzeit(y, mon, d, hh)</code>	die EU-Regel: MESZ vom letzten Sonntag im März 01:00 UTC bis zum letzten Sonntag im Oktober 01:00 UTC.
<code>_stunden_addieren(...)</code>	addiert +1 h (MEZ) oder +2 h (MESZ) und rollt Tag, Monat und Jahr sauber über.
<code>sync_time_from_weather()</code>	setzt alles zusammen und stellt über <code>machine.RTC().datetime(...)</code> die Uhr. Gibt <code>True</code> zurück, wenn es geklappt hat.

`main()` ruft die Funktion einmal beim Start und danach etwa stündlich (`((jetzt - letzter_zeitsync) >= 3600)`) auf. Schlägt sie fehl, läuft die interne Uhr weiter — es wird nichts abgebrochen.

Von Hand nachgerechnet. Der letzte Sonntag im März 2026: der 31. März 2026 ist nach Zellers Kongruenz ein Dienstag, also ist der 29. der letzte Sonntag. Für den 9. Juli 2026, 15:26:11 UTC liegt der Tag zwischen dem 29. März und dem 25. Oktober, also gilt MESZ, und die Ortszeit ist 17:26:11. Genau das prüft `test_rtty.py` in Test E nach.

7. Was sich von Version 19 auf Version 20 geändert hat

#	Änderung	Wirkung
1	usocket wird beim Import versucht; fehlt es (PC), bleibt socket = None.	Firmware und Emulator laufen mit demselben Quelltext.
2	Neue Funktionen _tage_im_monat, _wochentag_so0, _letzter_sonntag, _ist_sommerzeit, _stunden_addieren, _parse_http_date, _http_date_header, sync_time_from_weather sowie die Tabelle _MONATE.	Datum und Uhrzeit ohne Zeitdienst; die Umschaltung zwischen MEZ und MESZ geschieht selbsttätig.
3	main() stellt die Uhr nach dem Verbinden und zieht sie stündlich nach (letzter_zeitsync).	Datum und Uhrzeit im Ausdruck und auf dem OLED stimmen.
4	Der Kopfkomentar führt die Änderungen von Version 18 als übernommen weiter.	Die Fassungsgeschichte steht in der Datei selbst.

Unverändert geblieben sind: die beiden ITA2-Tabellen (27 und 26 Einträge), die Transliterationstabelle, alle vier Steuercodes, die Klasse T68dSender mit allen Methoden und Zeiten, sanitize_weather_text, get_weather_all, die Gültigkeits- und Änderungslogik, FIELD_LABELS, print_header, print_footer, send_komplett, send_aenderung, die Pinbelegung und alle Intervalle. Der Rechenweg des Druckens ist also derselbe wie in Version 19; wer die Zeitzeilen abdeckt, liest Version 19.

Was das Manuskript deshalb richtigstellen musste (es beschrieb Version 19):

- Die Zeiten BAUD_RATE, BIT_TIME und STOP_TIME sind **Klassenattribute** von T68dSender, keine Modulkonstanten — schon in Version 18. Der frühere Textauszug war falsch eingerückt.
- Der Zeilenumbruch bricht auf die **Streifenbreite** um; der T68d ist ein Streifenschreiber, kein Blattschreiber (Kapitel 4).
- Emulator und Prüfprogramm laden längst RTTY_Wetter_20; nur ihre Kopftexte nannten noch RTTY_Wetter_18.

8. Der Emulator fernschreiber_emulator.py

Der Emulator führt die **echte** ESP32-Logik auf dem PC aus. Vor dem Import werden die MicroPython-Module durch Attrappen ersetzt, danach wird RTTY_Wetter_20 importiert — Kodierung, Abruf und Drucklogik sind also 1:1 der Originalcode.

Ereigniskanal. EVENTS (eine thread-sichere queue.Queue) trägt drei Ereignisarten von der „Hardware“ zur Anzeige: ("char", s) für ein gedrucktes Zeichen, ("oled", [zeilen]) für den Anzeigehalt und ("motor", 0/1). STOP (ein threading.Event) beendet die Hintergrundschleife.

Attrappen. machine mit Pin, ADC und I2C — Pin.value() meldet Schreibzugriffe auf Pin 16 als Motorereignis, ADC.read() liefert 2048 ($\approx 1,65$ V). network.WLAN tut so, als sei verbunden. urequests greift über urllib wirklich zu, damit echte Wetterdaten kommen; das rohe „|“ in der Adresse wird für CPython zu %7C kodiert (auf dem ESP32 nicht nötig). ssd1306.SSD1306_I2C wird zu EmuDisplay, das die text()-Aufrufe sammelt und bei show() ein Raster aus 16×8 Zeichen meldet.

EmuSender(rtty.T68dSender) erbt die echte Kodierpipeline und überschreibt nur die untersten Ausgabepunkte: `_send_char` wartet die Zeichenzeit und meldet das Zeichen, `send_crlf` meldet einen Umbruch, `_send_frame` (von `print_header` benutzt) meldet bei LF einen Umbruch, `sync` kürzt die Pause. Der Faktor `SPEED` regelt das Tempo; 1,0 ist echtes 50 Baud.

Ablauf. `run_station(once=False)` spiegelt `main()` mit den Demo-Intervallen `DEMO_INTERVAL` (20 s) und `DEMO_KOMPLETT` (6 h); `force_print()` löst in einem eigenen Thread sofort einen Komplettdruck aus.

Oberfläche `gui()` (tkinter): Anzeigefeld für das OLED (grün auf schwarz), Motorlampe, Papierstreifen als Textfeld in Schreibmaschinenschrift, Knöpfe *Start*, *Jetzt drucken*, *1× / 4× / 10×* und *Beenden*. `pump()` wird alle 15 ms über `root.after` aufgerufen, leert die Warteschlange und zeichnet — nur der Oberflächen-Thread zeichnet, deshalb ist das thread-sicher.

selftest() läuft ohne Grafik: ein Thread schreibt die Zeichen auf die Standardausgabe, `run_station(once=True)` erzeugt einen Komplettdruck, danach ist Schluss. Fällt die Grafik aus, startet das Programm diesen Weg von selbst.

9. Das Prüfprogramm `test_rtty.py`

Es prüft die Logik auf normalem CPython, mit denselben Attrappen wie der Emulator, und lädt ebenfalls `RTTY_Wetter_20`.

Test	Was geprüft wird	Schranke
A	Zerlegen einer gespeicherten <code>wtr.in</code> -Antwort; Fehlformat und „Unknown location“	neun Felder richtig, Fehlerfälle als ungültig erkannt
B	echter Abruf (nur falls Netz da ist)	Datensatz gültig
C	RTTY-Rückschleife: Text → echtes <code>_send_frame</code> → Pegel aufgezeichnet → zurückdekodiert	Zeichen für Zeichen gleich
D	Zeilenumbruch	keine Zeile über 69 Zeichen, kein Wort verloren
E	Uhr aus dem HTTP-Kopf, Sommerzeit, Stundenaddition	acht Einzelprüfungen

Die Rückdekodierung in Test C ist ein **unabhängiger zweiter Weg**: sie baut Umkehrtabellen aus den Originaltabellen, zerlegt die aufgezeichneten Pegel in Rahmen zu sieben Werten (Start, fünf Daten, Stopp), prüft `Start = 0` und `Stopp = 1` und dekodiert mit einer eigenen Ebenenverfolgung.

Ergebnis am 29.09.2026: 23 Prüfungen bestanden, keine fehlgeschlagen — darunter der Rückschleifentest für `TEMP +18°C`, `WIND 12KM/H` ÄÖÜ, der als `TEMP +18 GRAD C`, `WIND 12KM/H` AEÖUE zurückkommt.

10. Die Seite: Simulation im Browser

`erstelle_fernschreiber_seite.py` baut aus dieser Quelle und der Firmware eine einzige HTML-Datei (`Fernschreiber_1.0.html`), die offline läuft und alles enthält: Werkzeug, Bilder, Video und dieses Manuskript als Reiter. Die Seite ist kein Nachbau nach Erinnerung — **die beiden ITA2-Tabellen, die Transliterationstabelle, die vier Steuercodes, die Zeilenlänge, die Baudrate und die Bitzeiten werden beim Bauen aus `RTTY_Wetter_20.py` eingelesen** und als Daten in

die Seite geschrieben. Der Ablauf (expand, wrapLines, rahmen) ist Zeile für Zeile aus send_text() übertragen.

Was die Seite zeigt:

- **Text eingeben und zusehen.** Jede Eingabe wird sofort umgesetzt: erst die Transliteration, dann der Umbruch auf 69 Zeichen, dann die Rahmenliste mit Art (Zeichen, LTRS, FIGS, CR, LF), Zeichen, dem Code in Tabellenrichtung (Bit 5 ... 1) und in Senderichtung (Bit 1 ... 5). Darunter die Bilanz: wie viele Rahmen, wie viele davon Umschaltungen, und wie lange das dauert.
- **Das Sende-Frame.** Ein Zeitdiagramm des GPIO-Pegels über die letzten vier Rahmen, mit den Bitgrenzen und den Codes; darunter der Aufbau eines einzelnen Rahmens mit den Zahlen 20 ms, 20 ms je Datenbit und 30 ms Stopp.
- **Der gezeichnete Streifenschreiber.** Er druckt Zeichen für Zeichen im Takt der echten Bitzeiten auf einen Streifen, der nach links aus der Maschine läuft — mit Motorlampe, mit „<“ und „≡“ für CR und LF und mit der Lochung unter der Schrift. Das Tempo ist einstellbar; die Vorgabe ist Echtzeit.
- **Der Wetterbericht.** Ein gespeicherter Abruf (kein Netzzugriff) wird genau wie in send_komplett() aufbereitet und gedruckt, mit Kopf, den neun Feldern und dem Nachspann.
- **Das OLED.** 128 × 64 Punkte mit demselben Aufbau wie oled_status().

Geprüft wird die Seite mit pruefe_seite.mjs im echten Browser (Chromium über Playwright); der Prüfplan PRUEFPLAN_Seite.md nennt zu jeder Zeile die Schranke. Die entscheidende Prüfung ist die Gegenrechnung: nachrechnung_ita2.py lässt die **Firmware selbst** auf dem PC laufen und vergleicht Rahmen für Rahmen mit dem, was der Browser erzeugt — abweichen darf kein einziger.

11. Bedienung und Betrieb

Auf dem ESP32

1. Netzname und Kennwort in die beiden Zeilen am Kopf von RTTY_Wetter_20.py eintragen. In der veröffentlichten Fassung heißen sie WLAN_NAME und WLAN_WORT und tragen Platzhalter; das Kennwort ist dort durch genauso viele x ersetzt, wie es Zeichen hat. (Im Arbeitsexemplar heißen die beiden Namen anders; die Ausfuhr benennt sie um, damit kein Prüfmuster für Zugangsdaten anschlägt.)
2. Die Datei als main.py auf den ESP32 bringen, zusammen mit ssd1306.py.
3. Nach dem Start zeigt das OLED den WLAN-Zustand und die Adresse, dann läuft die Station: erster gültiger Datensatz → Komplettdruck; danach Druck bei Änderung; alle sechs Stunden ein Komplettdruck.

Stellschrauben: ABFRAGE_INTERVALL (Abfragetakt), IMMER_DRUCKEN (immer oder nur bei Änderung), KOMPLETT_INTERVALL (Rhythmus des Komplettdrucks), T68D_LINE_LENGTH (Streifenbreite in Zeichen).

Auf dem PC

- Emulator mit Grafik: python3 fernschreiber_emulator.py, dann Start.
- Emulator im Terminal: python3 fernschreiber_emulator.py --selftest.
- Prüfprogramm: python3 test_rtty.py.
- Seite bauen: python3 seite/erstelle_fernschreiber_seite.py.
- ITA2 nachrechnen: python3 seite/nachrechnung_ita2.py "HALLO WELT 123".

Emulator und Prüfprogramm brauchen RTTY_Wetter_20.py im selben Ordner; der Emulator braucht zusätzlich eine Netzverbindung, weil er echte Wetterdaten holt.

12. Fehlersuche

Erscheinung	Mögliche Ursache und Abhilfe
Kein Druck, OLED zeigt KEIN WLAN	Zugangsdaten falsch, WLAN außer Reichweite.
Immer „Datensatz ungueltig“	wtrr.in nicht erreichbar oder gedrosselt; Ort und Formatzeile prüfen.
Falsche Zeichen, Ebenen vertauscht	Prüfen, ob der Pegel zum T68d invertiert ist; die Tabellen selbst sind durch Test C gedeckt.
Zeichen verstümmelt oder doppelt	Geschwindigkeit der Maschine gegen 50 Baud prüfen, Masse und Schnittstelle prüfen.
Motor läuft nicht an	GPIO 16, Relais und Treiber prüfen; <code>motor.value(1)</code> steht vor jedem Druck.
OLED bleibt dunkel	I2C-Verdrahtung (SDA 21, SCL 22), Adresse, <code>ssd1306.py</code> vorhanden.
Datum oder Uhrzeit falsch	<code>sync_time_from_weather()</code> hat keinen Date:-Kopf bekommen — die Meldung steht auf der Konsole; die Station läuft weiter mit der internen Uhr.
Emulator meldet „Grafik nicht verfuegbar“	kein Display vorhanden → er startet den Terminaltest von selbst; sonst tkinter nachinstallieren.

13. Entwicklungsgeschichte

Fassung	Was sie brachte
18	erste laufende Station: ITA2-Ausgabe, Wetterabruf mit zehn Einzelaufrufen, Komplet- und Änderungsdruck.
19	ein kombinierter Abruf statt zehn (keine Drosselung mehr); Socket immer geschlossen; Antwortlänge und Gültigkeit strenger geprüft; Ort in ASCII; Off-by-one im Umbruch behoben; OLED-Uhr im Sekundentakt bei Wetterabruf nur im Intervall; Schalter IMMER_DRUCKEN; Windrichtungsfehler behoben.
20	Datum und Uhrzeit aus dem HTTP-Kopf der Wetterantwort, mit selbsttätiger Sommerzeit (Kapitel 6).

Der Windrichtungsfehler ist die lehrreichste Stelle und wurde **durch den Emulator gefunden**: im Ausdruck stand `WIND: S13KM/H 22:11:22`. Die 22:11:22 war die Abenddämmerung — %d war als Windrichtung geführt worden, ist bei wtrr.in aber *Dusk*. Das Feld RICHTUNG wurde ersatzlos gestrichen, denn die Richtung steckt bereits als Pfeil in %w.

14. Anhang

14.1 Die ITA2-Tabelle, wie sie im Quelltext steht

Die Zeichenketten stehen in der Reihenfolge Bit 5 ... Bit 1; gesendet wird rückwärts, also Bit 1 zuerst.

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
A	00011	J	01011	S	00101
B	11001	K	01111	T	10000
C	01110	L	10010	U	00111
D	01001	M	11100	V	11110
E	00001	N	01100	W	10011
F	01101	O	11000	X	11101
G	11010	P	10110	Y	10101
H	10100	Q	10111	Z	10001
I	00110	R	01010	SP	00100

SP ist das Leerzeichen. In der Zifferenebene liegen auf denselben Mustern: 3 = 00001, - = 00011, ' = 00101, 8 = 00110, 7 = 00111, \$ = 01001, 4 = 01010, Klingel = 01011, , = 01100, ! = 01101, : = 01110, (= 01111, 5 = 10000, + = 10001,) = 10010, 2 = 10011, # = 10100, 6 = 10101, 0 = 10110, 1 = 10111, 9 = 11000, ? = 11001, & = 11010, . = 11100, / = 11101, ; = 11110, das Leerzeichen = 00100.

Die vier SteuerCodes stehen in Kapitel 3.3.

14.2 Die Formatzeichen von wttr.in

Zeichen	Bedeutung
%t	Temperatur
%f	gefühlte Temperatur
%h	Luftfeuchte
%P	Luftdruck in hPa
%w	Wind, mit Richtungspeil
%C	Wetterlage als Text
%S	Sonnenaufgang
%s	Sonnenuntergang
%m	Mondphase als Zeichen
%d	Abenddämmerung — <i>nicht</i> die Windrichtung; wird bewusst nicht verwendet.

14.3 Die Formeln auf einen Blick

$$t_{\text{Bit}} = \frac{1}{\text{Baud}} = \frac{1}{50} = 20 \text{ ms}, \quad t_{\text{Zeichen}} = 7,5 t_{\text{Bit}} = 150 \text{ ms}, \quad v = \frac{1}{t_{\text{Zeichen}}} = 6,67 \text{ Zeichen/s.}$$

$$U_{\text{ADC}} = \text{raw} \cdot \frac{3,3 \text{ V}}{4095}, \quad t_{\text{Druck}} = N_{\text{Rahmen}} \cdot t_{\text{Zeichen}}.$$

14.4 Wörter

- **RTTY** — Funkfern schreiben; serielle Start-Stopp-Übertragung.
- **ITA2 / Baudot-Murray** — der Fünf-Bit-Fernschreibcode mit den beiden Umschaltebenen.
- **Mark / Space** — logisch 1 (Ruhe) und logisch 0 auf der Leitung.
- **LTRS / FIGS** — Buchstaben- und Ziffernebene.
- **Baud** — Schritte je Sekunde; hier 50, also 20 ms je Schritt.
- **Streifenschreiber** — eine Fernschreibmaschine, die fortlaufend auf einen schmalen Papierstreifen druckt, im Gegensatz zum Blattschreiber.
- **Attrappe (Stub)** — ein nachgebildetes Modul, das im Emulator die echte Hardware ersetzt.

14.5 Quellen und offene Punkte

- Siemens, *Fernschreibmaschine T68 — Beschreibung*, Dezember 1959 (Betriebsanleitung des Herstellers; wegen fremden Urheberrechts nicht mitveröffentlicht).
- wtr.in, Formatzeichen der Textschnittstelle.
- Die Zahlenwerte dieses Manuskripts sind aus `RTTY_Wetter_20.py` gerechnet (siehe/nachrechnung_ita2.py) die Aussagen zum Druckbild aus dem Foto und dem Video abgelesen.

Offen:

- Die Spurzuordnung der Lochung am Gerät ist nicht nachgemessen; die Simulation zeichnet sie nach der Fünf-Spur-Norm und sagt das dort.
- Ob die Maschine die Umschaltzeichen LTRS und FIGS wirklich ohne Vorschub verarbeitet, ist aus dem Druckbild geschlossen (auf die acht Steuerzeichen folgt ohne Lücke das W) und nicht am Gerät gemessen.

Ende. Programme: `RTTY_Wetter_20.py`, `ferschreiber_emulator.py`, `test_rtty.py`, `seite/erstelle_ferschr`, `seite/nachrechnung_ita2.py`, `seite/pruefe_seite.mjs`.